Procédure de déploiement : Agent GLPI et Inventaire Réseau SNMP

Contexte : Mise en place d'une remontée automatique d'inventaire réseau (Switchs) vers GLPI.

Objectif :

Installer et configurer l'agent GLPI sur un serveur Debian 13 pour effectuer la découverte et l'inventaire réseau via le protocole SNMP.

Prérequis :

Prérequis

- **Serveur :** Debian 12 ou supérieur.
- **Privilèges :** Accès Root ou utilisateur avec droits sudo.
- **Serveur GLPI :** Accessible via HTTPS.
- **Informations nécessaires :** URL du serveur GLPI, identifiants SNMPv3 des équipements (Utilisateur, mots de passe de chiffrement SHA/AES).

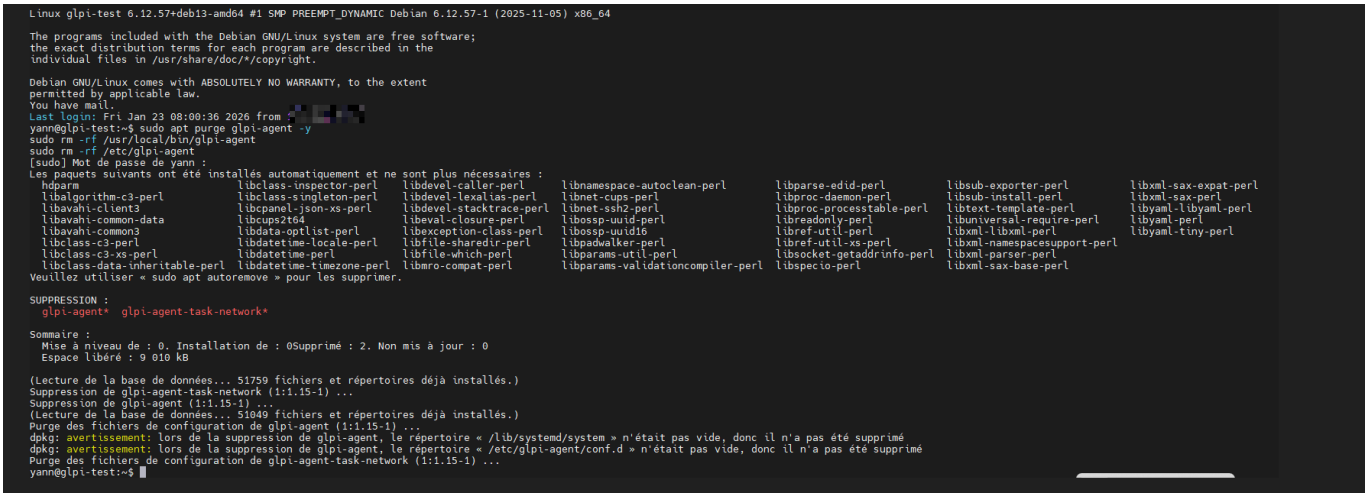
Partie 1 : Installation de l'Agent

Nous utilisons les paquets .deb officiels pour garantir une installation propre, stable et facile à maintenir via apt.

Nettoyage (Optionnel)

Cette étape est nécessaire uniquement si une installation manuelle précédente a échoué.

```
sudo apt purge glpi-agent -y
sudo rm -rf /usr/local/bin/glpi-agent
sudo rm -rf /etc/glpi-agent
```

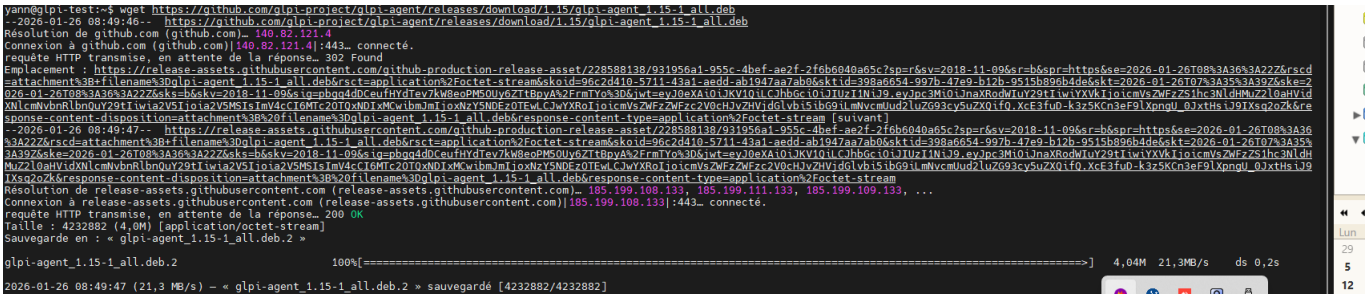


Téléchargement des paquets

Il est nécessaire de télécharger le cœur de l'agent et le module réseau (indispensable pour le support SNMP).

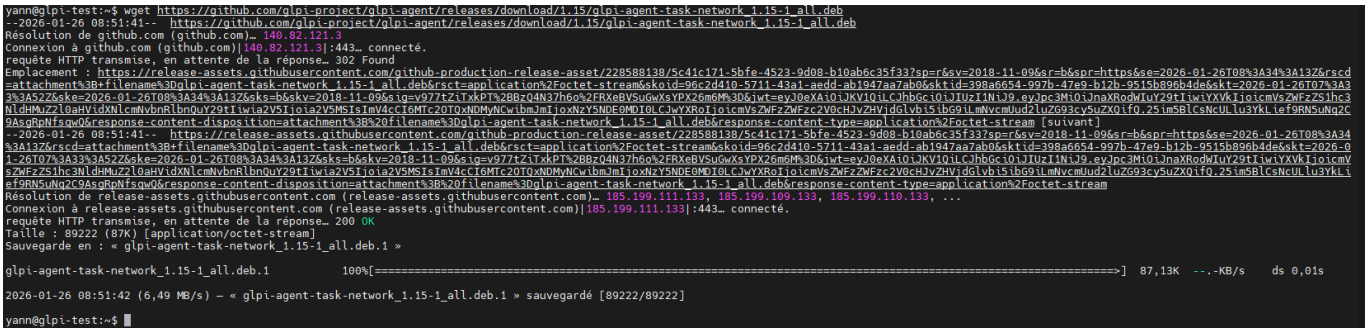
Télécharger l'agent principal (Version 1.15)

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/glpi-agent_1.15-1_all.deb
```



Télécharger le module Network (Obligatoire pour scanner les switchs)

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb
```



Installation

Nous utilisons **apt** pour gérer automatiquement les dépendances (Perl, librairies système, etc.).

Installer l'agent et le module réseau simultanément

```
sudo apt install ./glpi-agent_1.15-1_all.deb ./glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb -y
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo apt install ./glpi-agent_1.15-1_all.deb ./glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb -y
Note : sélection de « glpi-agent » au lieu de « ./glpi-agent_1.15-1_all.deb »
Note : sélection de « glpi-agent-task-network » au lieu de « ./glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb »
Installation de :
  glpi-agent  glpi-agent-task-network

Paquets suggérés :
  smartmontools  read-edid

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 0 B / 4 322 kB
  Espace nécessaire : 9 010 kB / 26,5 GB disponible

Réception de : 1 /home/yann/glpi-agent_1.15-1_all.deb glpi-agent all 1:1.15-1 [4 233 kB]
Réception de : 2 /home/yann/glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb glpi-agent-task-network all 1:1.15-1 [89,2 kB]
Sélection du paquet glpi-agent précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 51044 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../yann/glpi-agent_1.15-1_all.deb ...
Dépaquetage de glpi-agent (1:1.15-1) ...
Sélection du paquet glpi-agent-task-network précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb ...
Dépaquetage de glpi-agent-task-network (1:1.15-1) ...
Paramétrage de glpi-agent (1:1.15-1) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/glpi-agent.service' → '/etc/systemd/system/glpi-agent.service'.
Creating config file /etc/glpi-agent/agent.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/inventory-server-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/ssl-server-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/server-test-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/proxy-server-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/proxy2-server-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/basic-authentication-server-plugin.cfg with new version
Paramétrage de glpi-agent-task-network (1:1.15-1) ...
Creating config file /etc/glpi-agent/toolbox-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/snmp-advanced-support.cfg with new version
Notification : Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que superutilisateur car le fichier « /home/yann/glpi-agent_1.15-1_all.deb » n'est pas accessible par l'utilisateur « _apt ».
 - pkgAcquire::Run (13: Permission non accordée)
yann@glpi-test:~$
```

Vérification de l'installation des modules

Une fois installé, nous vérifions que l'agent a bien chargé les tâches réseaux.

```
sudo glpi-agent --list-tasks
```

Résultat attendu :

La liste doit contenir les lignes suivantes :

- NetDiscovery (v...)
- NetInventory (v...)

Si ces lignes sont absentes, le paquet glpi-agent-task-network est manquant.

```
yann@glpi-test:~$ sudo !!
sudo glpi-agent --list-tasks

Available tasks :
- Inventory (v1.22)
- NetInventory (v6.8)
- WakeOnLan (v2.2)
- NetDiscovery (v6.8)
- RemoteInventory (v1.8)

yann@glpi-test:~$
```

Partie 2 : Configuration de l'Agent

Configuration du serveur et du SSL

Par défaut, le fichier de configuration est commenté (inactif), ce qui empêche le démarrage du service. Il faut définir l'URL du serveur manuellement.

Ouvrir le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/glpi-agent/agent.cfg
```

Modifications à effectuer : Rechercher la ligne # server = ... au début du fichier.

- Enlever le # (décommenter).
- Indiquer l'URL du serveur.
- Ajouter la ligne no-ssl-check si le certificat est auto-signé.

Le fichier doit ressembler à ceci :

```
GNU nano 8.4                                                    /etc/glpi-agent/agent.cfg
# GLPI agent configuration

# all defined values match default
# all commented values are examples


#
# Target definition options
#

# send tasks results to a GLPI server
server = https://glpi_test.archeagglo.fr/front/inventory.php
no-ssl-check = 1
# send tasks results to a GlpiInventory plugin installed via marketplace
# Read this caution note in documentation to find the right URL:
# https://glpi-agent.readthedocs.io/en/latest/configuration.html#server
#server = http://server.domain.com/glpi/marketplace/glpiinventory/
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
#server = http://server.domain.com/glpi/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp
```

Vérification du Service Systemd

Nous nous assurons que le service pointe vers le bon exécutable installé par APT (/usr/bin).

Éditer la configuration du service de manière sécurisée

```
sudo systemctl edit --full glpi-agent.service
```

Vérifier la ligne ExecStart. Elle doit correspondre exactement à ceci :

```
ExecStart=/usr/bin/glpi-agent --daemon --no-fork $OPTIONS
```

```
GNU nano 8.4                                    /etc/systemd/system/.#glpi-agent.service27ea1529fe787c8c
# It is not recommended to modify this file in-place, because it will be
# overwritten during package upgrades.  If you want to customize, the best
# way is to use the "systemctl edit" command to create an override unit.

# For example, to pass additional options (for instance,
# --no-category=software) to the agent at startup, create an override unit
# (as is done by systemctl edit) and enter the following:

# [Service]
# Environment="OPTIONS=--no-category=software"

# But it is advised to create a dedicated ".cfg" file under /etc/glpi-agent/conf.d
# and reload the service with "systemctl reload glpi-agent.service".
# Config files under /etc/glpi-agent/conf.d won't be erased/disabled during upgrades.

[Unit]
Description=GLPI agent
Documentation=man:glpi-agent
After=syslog.target network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/glpi-agent --daemon --no-fork $OPTIONS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PTRACE
```

(Si le chemin indique /usr/local/bin, le corriger vers /usr/bin).

Redémarrage et Validation

- Recharger la configuration des démons

```
sudo systemctl daemon-reload
```

- Redémarrer l'agent pour appliquer les changements

```
sudo systemctl restart glpi-agent
```

Vérifier que le statut est "Active (running)"

```
sudo systemctl status glpi-agent
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo systemctl daemon-reload
yann@glpi-test:~$ sudo systemctl restart glpi-agent
yann@glpi-test:~$ sudo systemctl status glpi-agent
● glpi-agent.service - GLPI agent
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/glpi-agent.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-01-26 09:32:38 CET; 11s ago
 Invocation: bcaa8fc0105d434097fcb8e90ac52006
       Docs: man:glpi-agent
   Main PID: 2067736 (glpi-agent: wai)
      Tasks: 1 (limit: 2300)
     Memory: 64.5M (peak: 64.5M)
        CPU: 1.133s
     CGroup: /system.slice/glpi-agent.service
             └─2067736 "glpi-agent: waiting"

janv. 26 09:32:38 glpi-test systemd[1]: Started glpi-agent.service - GLPI agent.
janv. 26 09:32:38 glpi-test (pi-agent)[2067736]: glpi-agent.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS
janv. 26 09:32:38 glpi-test glpi-agent[2067736]: [info] GLPI Agent starting
janv. 26 09:32:39 glpi-test glpi-agent[2067736]: [info] [http server] HTTPD service started on port 62354
janv. 26 09:32:39 glpi-test glpi-agent[2067736]: [info] target server0: next run: Mon Jan 26 10:04:49 2026 - https://glpi_test.archeagglo.fr/front/inventory.php
yann@glpi-test:~$
```

- Première communication forcée

Pour que l'agent apparaisse dans la liste des agents sur l'interface web, il faut qu'il communique au moins une fois avec succès.

```
sudo glpi-agent --force
```

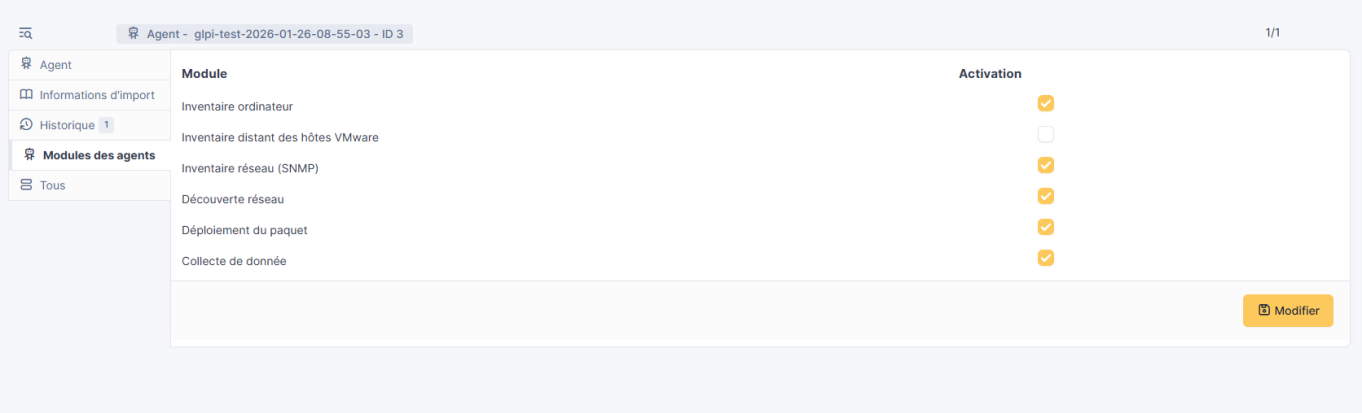
```
yann@glpi-test:~$ sudo glpi-agent --force
[sudo] Mot de passe de yann :
[info] target server0: server https://glpi-test.archeagglo.fr/front/inventory.php
[info] sending contact request to server0
[info] sending prolog request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from glpi-test-2026-01-26-08-55-03 for server0
yann@glpi-test:~$
```

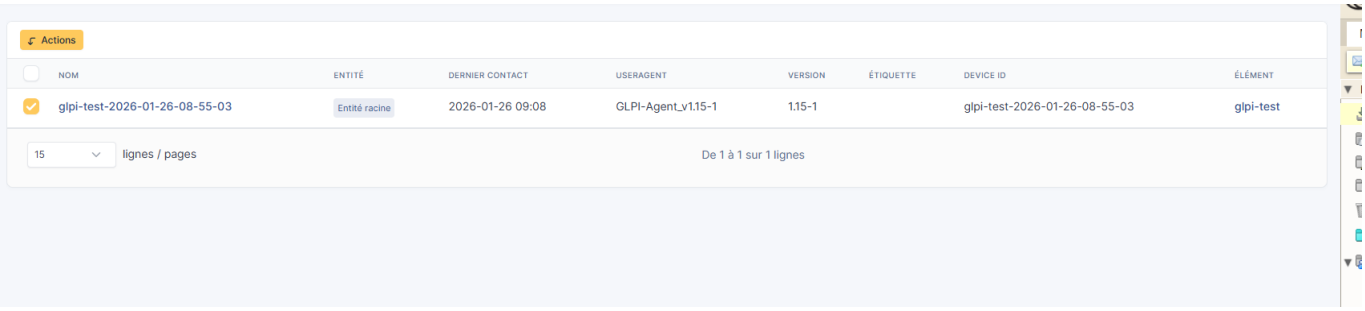
Partie 3 : Configuration dans GLPI (Interface Web)

Activation de l'Agent

- Aller dans **Administration > Inventaire > agents**.
- Sélectionner l'agent nouvellement remonté.
- Aller dans l'onglet **Modules**
- Activer les options suivantes :

- Découverte réseau : Oui
- Inventaire réseau : Oui





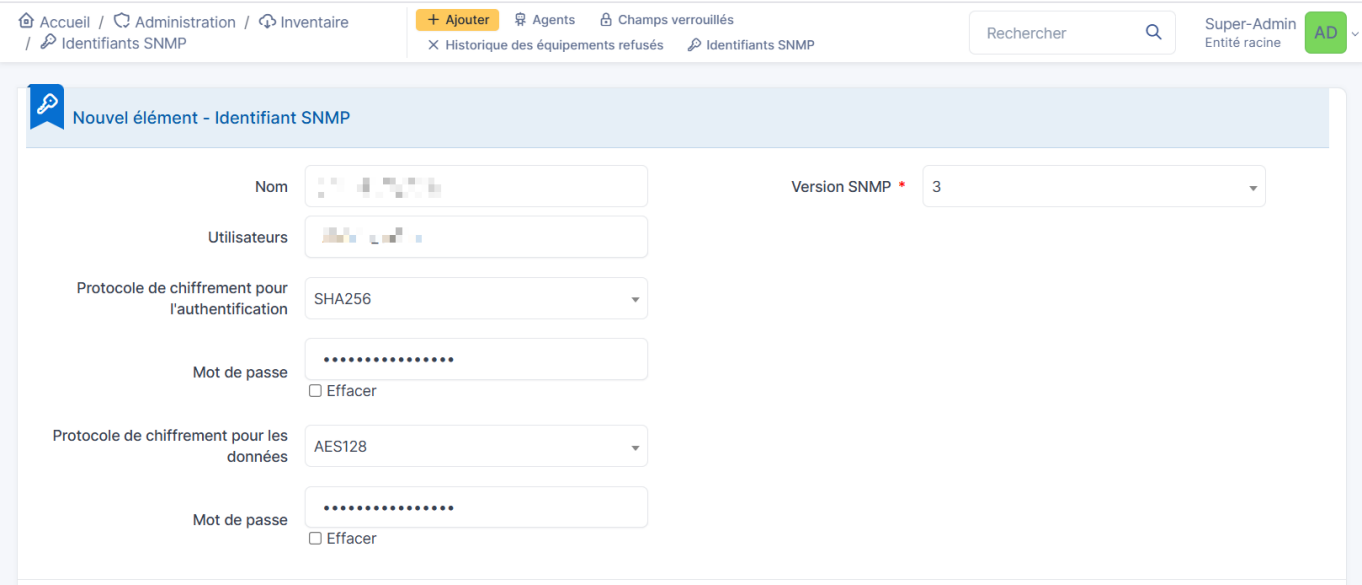
Création des identifiants SNMPv3

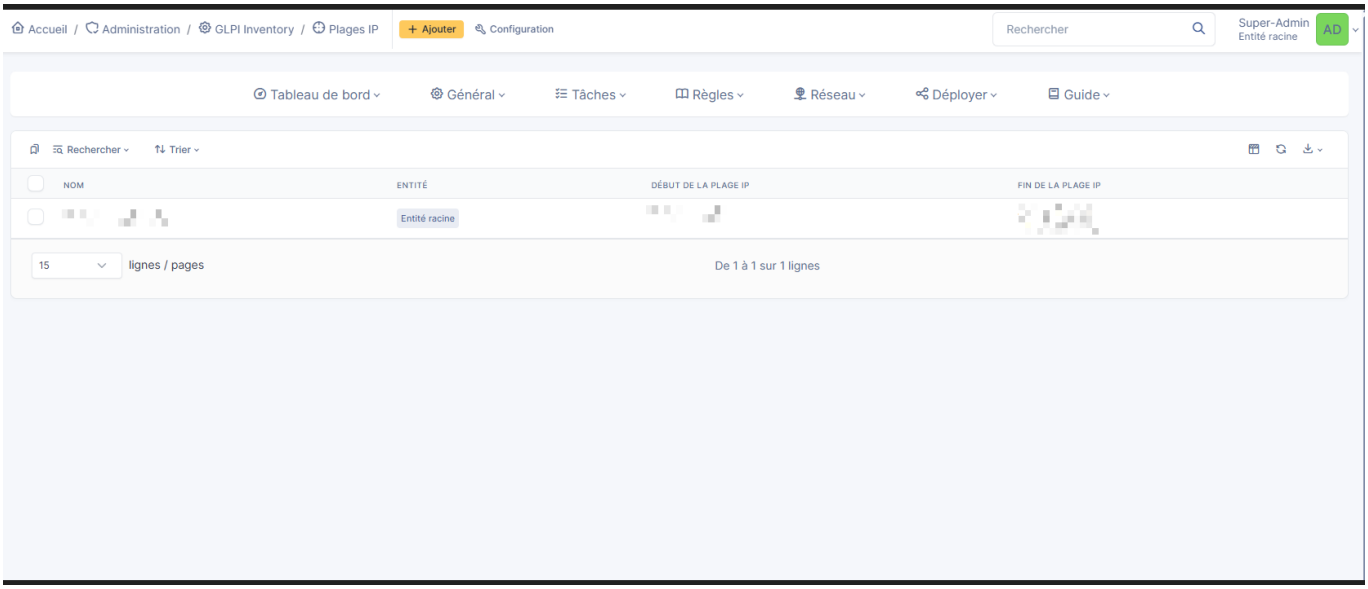
L'agent a besoin d'identifiants chiffrés pour interroger les switchs de manière sécurisée sans que les données transitent en clair sur le réseau.

- Aller dans **Administration > Inventaire > Authentification SNMP**.
- Cliquer sur **Ajouter**.
- **Nom :** SW-STD-DAT-01.
- **Version SNMP :** 3
- **Utilisateurs :** ADMIN_GLPI
- **Protocole d'authentification :** SHA256
- **Protocole de chiffrement des données :** AES128

Définition de la cible (Plage IP)

- Aller dans **Administration > GLPI Inventory > Plages IP**.
- Créer une nouvelle plage (ex: "Switchs VLAN 20 - St Donat" ou "Switchs VLAN 20 - Mauves").
- Renseigner l'IP de début et de fin correspondant à notre plan d'adressage cible :
  - *Exemple pour cibler le sous-réseau complet de St Donat :* `10.61.20.1` à `10.61.20.254`.
  - *Exemple pour cibler le switch répartiteur SW-STD-DAT-01 spécifiquement :* `10.61.20.1` à `10.61.20.1`.
  - *Exemple pour le réseau d'équipements du site principal (Mauves) :* `10.50.20.1` à `10.50.20.254`.

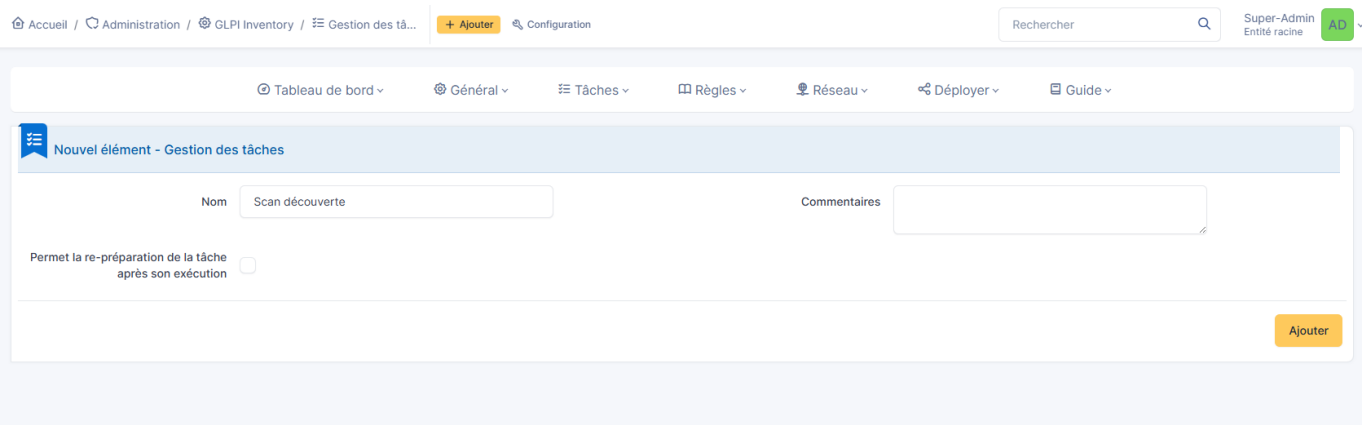


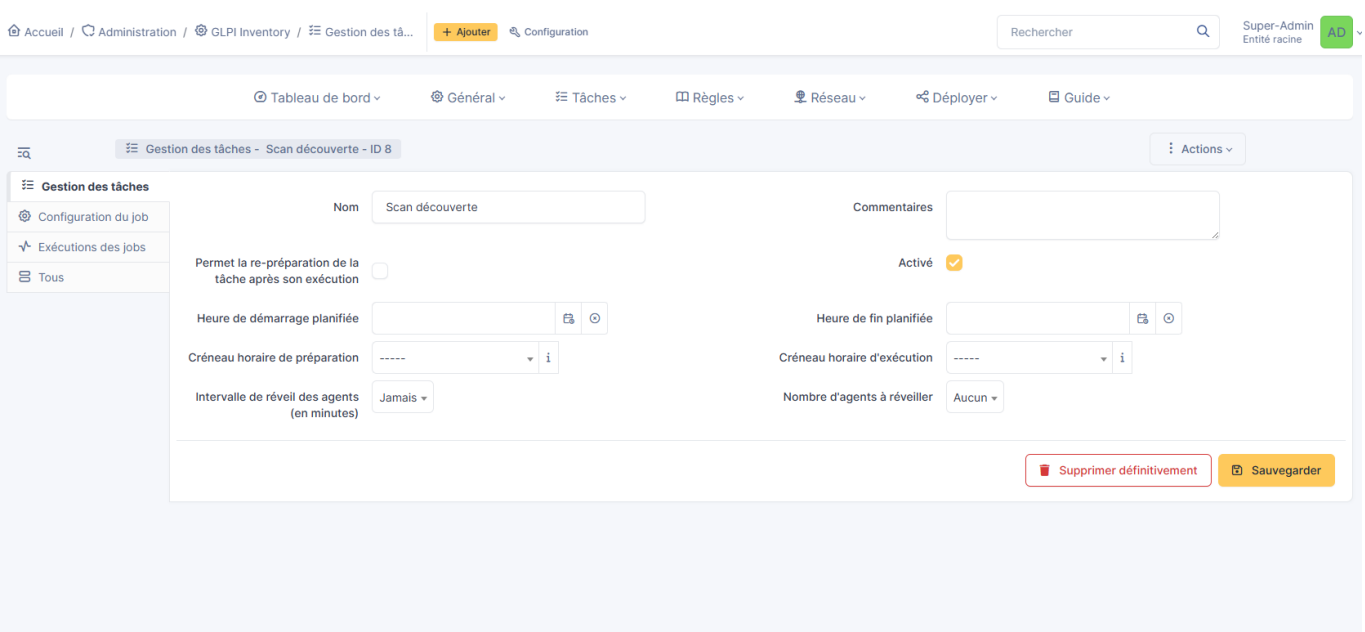


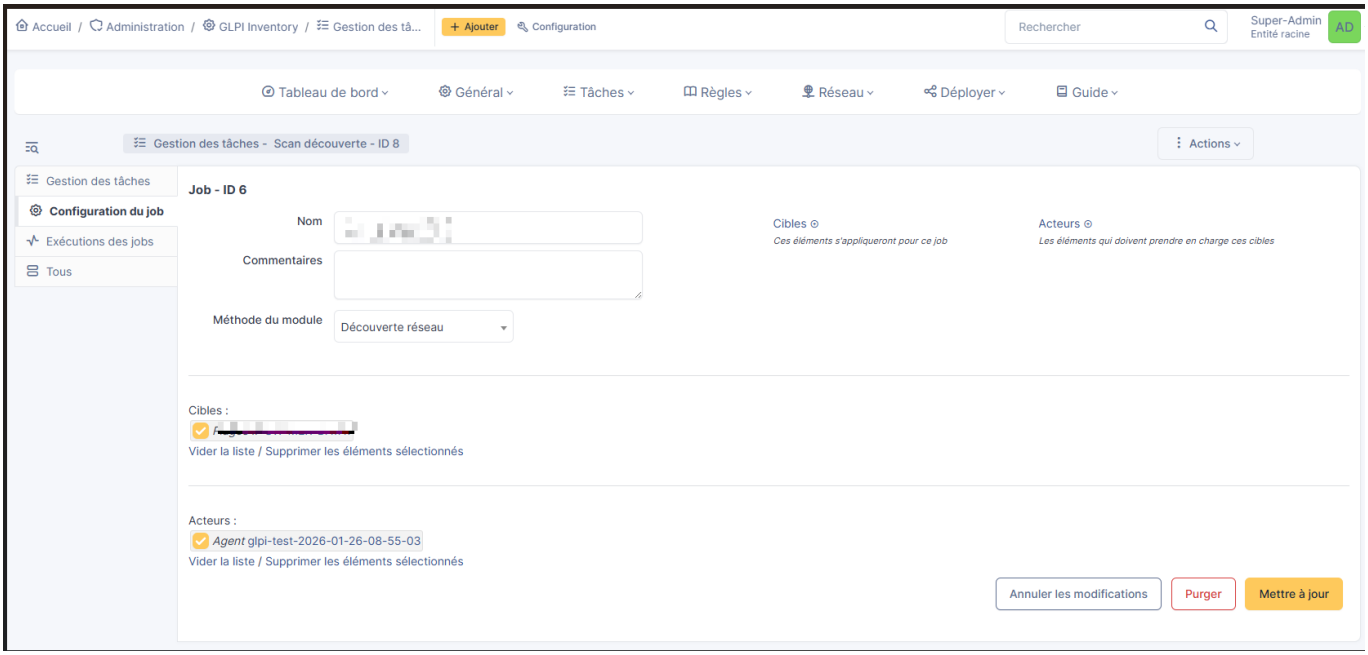
Création de la Tâche

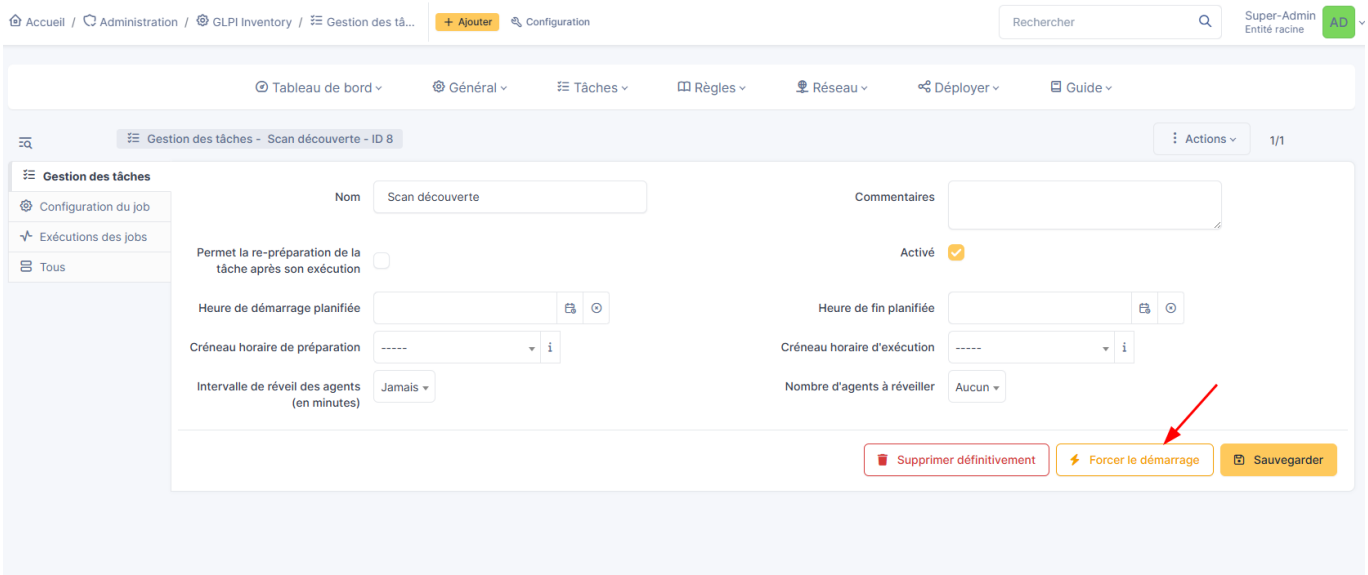
Cette étape lie l'agent, la cible et les identifiants.

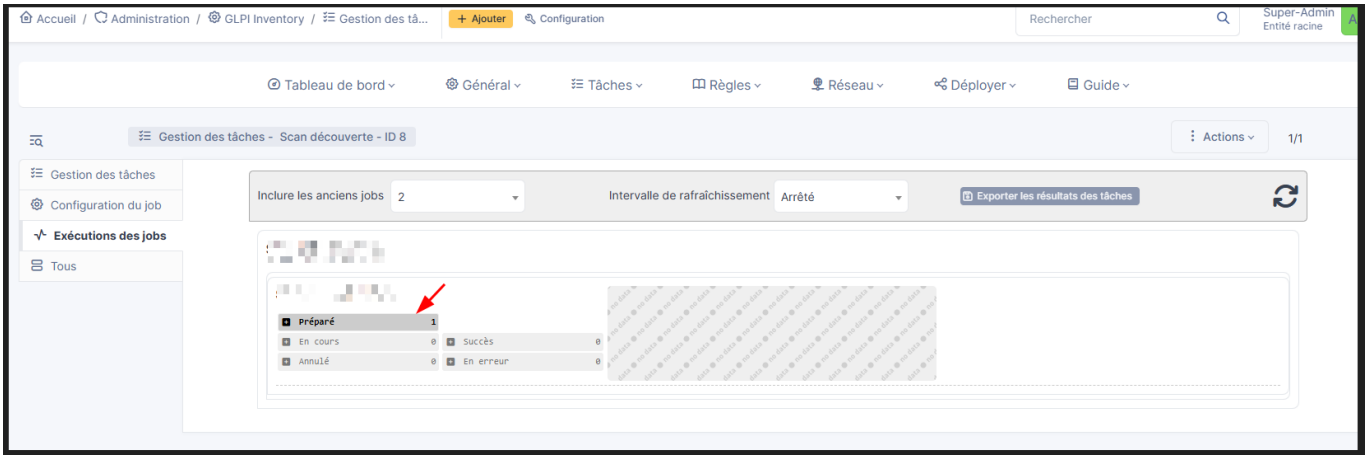
- Aller dans **Administration > GLPI Inventory > Tâches > Gestion des tâches**.
- Créer une tâche nommée "Scan Découverte" par exemple et cocher la case **Actif**.
- Dans l'onglet **Configuration du Job** :
  - **Nom** : Mettre le nom qu'on veut
  - **Méthode du module** : Sélectionner Découverte réseau.
  - **Cibles** : Ajouter la Plage IP créée précédemment.
  - **Acteurs** : Ajouter l' Agent configuré.
- Cliquer sur **Mettre à jour**.
- Action finale : Dans la liste des tâches (ou via le bouton d'action), cliquer sur "Forcer le démarrage" pour préparer le travail.


Accueil / Administration / GLPI Inventory / Gestion des tâ...
+ Ajouter
Configuration
Rechercher
Super-Admin
Entité racine
AD
Tableau de bord
Général
Tâches
Règles
Réseau
Déployer
Guide
Nouvel élément - Gestion des tâches
Nom
Scan découverte
Commentaires
Permet la re-préparation de la tâche après son exécution
Ajouter


Accueil / Administration / GLPI Inventory / Gestion des tâ...
+ Ajouter
Configuration
Rechercher
Super-Admin
Entité racine
AD
Tableau de bord
Général
Tâches
Règles
Réseau
Déployer
Guide
Gestion des tâches - Scan découverte - ID 8
Actions
Gestion des tâches
Configuration du job
Exécutions des jobs
Tous
Nom
Scan découverte
Commentaires
Permet la re-préparation de la tâche après son exécution
Activé
Heure de démarrage planifiée
Heure de fin planifiée
Créneau horaire de préparation
Créneau horaire d'exécution
Intervalle de réveil des agents (en minutes)
Jamais
Nombre d'agents à réveiller
Aucun
Supprimer définitivement
Sauvegarder


Accueil / Administration / GLPI Inventory / Gestion des tâ...
+ Ajouter
Configuration
Rechercher
Super-Admin
Entité racine
AD
Tableau de bord
Général
Tâches
Règles
Réseau
Déployer
Guide
Gestion des tâches - Scan découverte - ID 8
Actions
Gestion des tâches
Configuration du job
Exécutions des jobs
Tous
Job - ID 6
Nom
Commentaires
Méthode du module
Découverte réseau
Cibles
Ces éléments s'appliqueront pour ce job
Acteurs
Les éléments qui doivent prendre en charge ces cibles
Cibles :
Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés
Acteurs :
Agent glpi-test-2026-01-26-08-55-03
Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés
Annuler les modifications
Purger
Mettre à jour





Partie 4 : Exécution et Vérification

Lancer le scan (Force Run)

Sur le serveur Linux, nous forçons l'agent à récupérer sa tâche immédiatement sans attendre le cycle planifié :

```
sudo glpi-agent --force
```

Vérification : Le terminal doit afficher running task NetDiscovery.

alt text

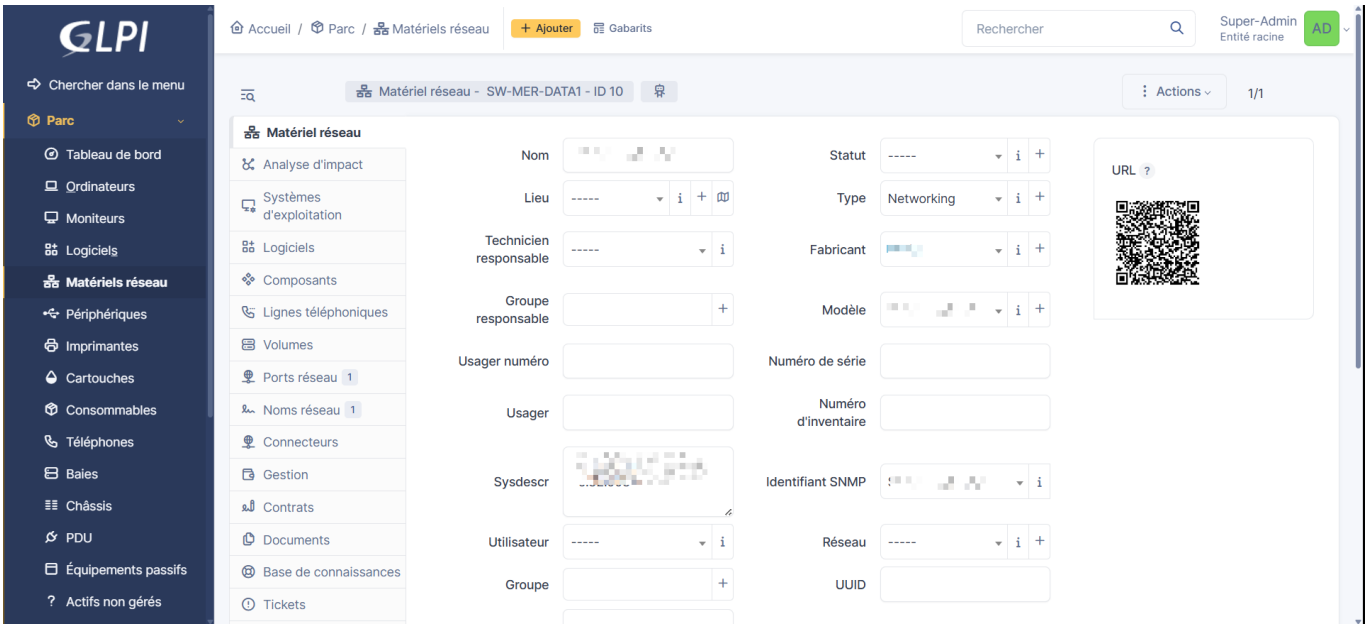
Vérification de l'importation

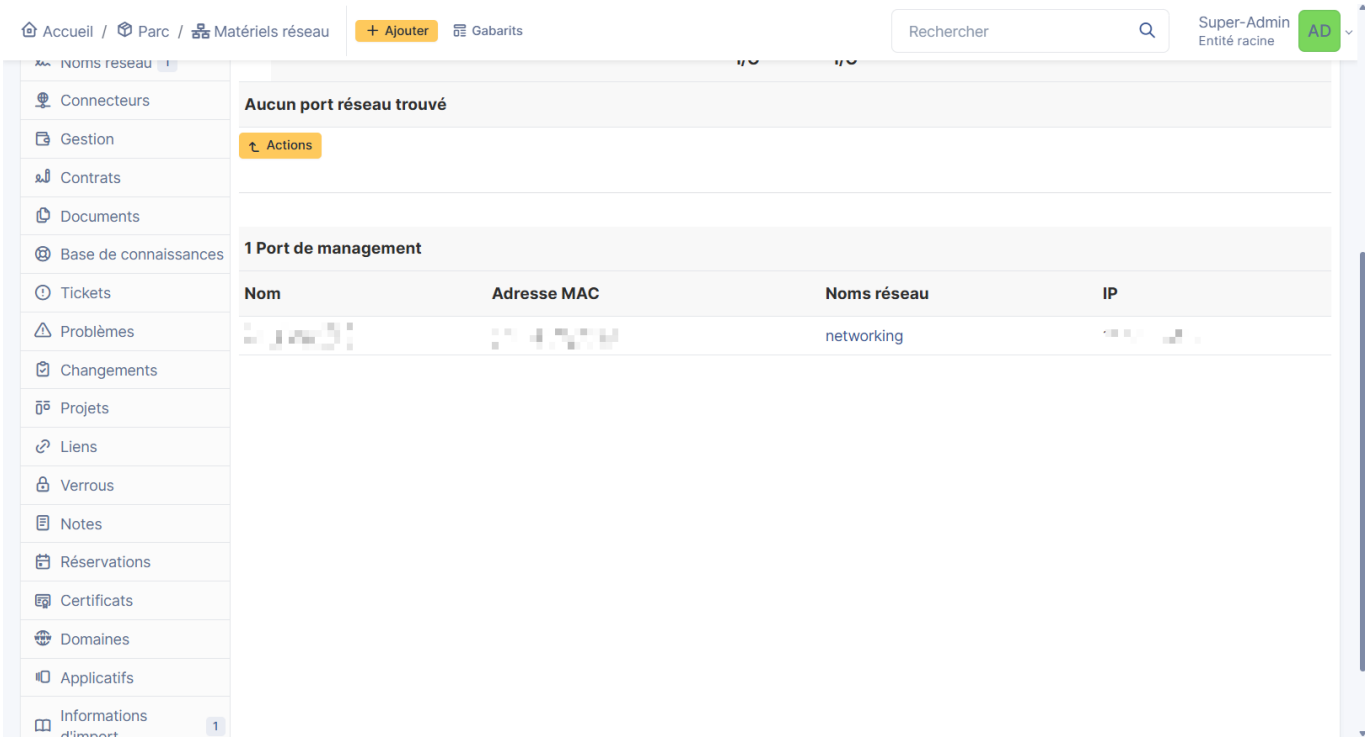
Grâce à la configuration SNMP correcte, GLPI possède désormais toutes les informations (Adresse MAC, Numéro de Série) pour identifier le matériel. L'importation est donc automatique.

Aller dans **Parc** > **Matériel réseau**.

Vérifier la présence du nouveau switch dans la liste.

Cliquer sur le nom du switch pour valider la remontée des informations (Ports, Modèle, Firmware).

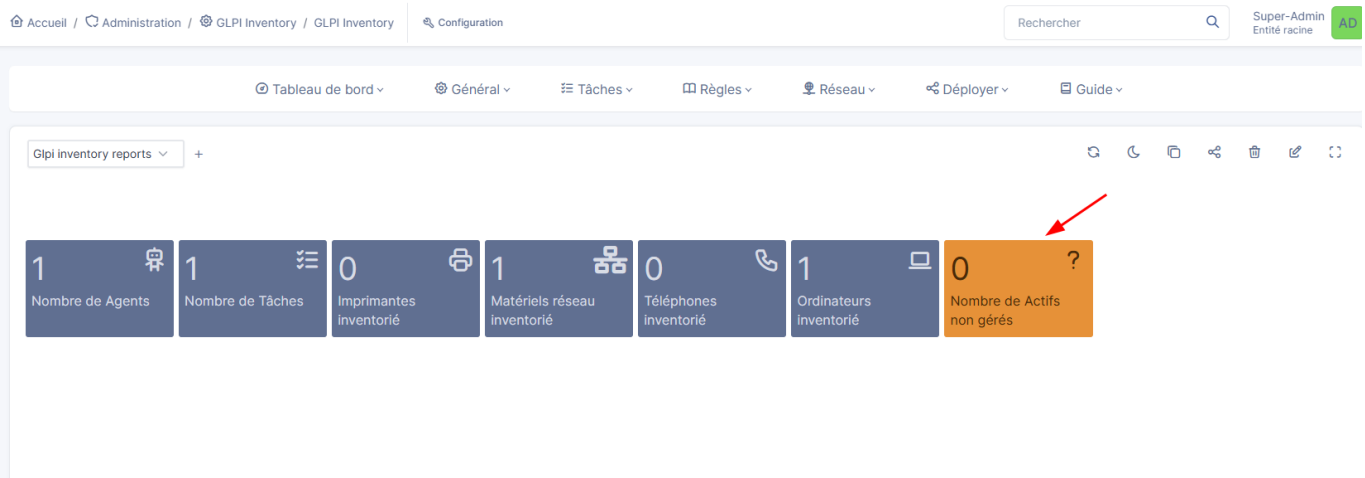




Cas de dépannage (Si le switch n'apparaît pas)

Si le switch n'est pas dans le Parc, c'est que l'identification a échoué (souvent un problème d'authentification ou de chiffrement SNMPv3). Il est alors mis en quarantaine.

- Aller dans **Administration > GLPI Inventory > Nombre de Actifs non gérés**.
- Si le switch est présent ici, c'est qu'il manque des informations critiques (MAC/Serial) pour l'import automatique.
- **Action corrective :** Vérifier les mots de passe et les protocoles de chiffrement SNMPv3 (SHA/AES) dans GLPI et sur le switch, puis relancer le scan.



Conclusion

Ce déploiement assure désormais une remontée automatique et détaillée des équipements réseau vers GLPI. Cette solution garantit une **CMDB (Configuration Management Database)** toujours à jour sans intervention humaine, offrant ainsi une vision précise de l'infrastructure pour une gestion proactive du parc informatique.